UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

# Tautologías, contradicciones y contingencias

Matemáticas Discretas

***Reporte solución de problemas matemáticos.*** **Tautologías, contradicciones y contingencias**

**Descripción:** El estudiante realizará un reporte de solución de problemas matemáticos sobre algunas situaciones que lo encaminen al estudio complementario de los valores de verdad en una proposición compuesta y su respectiva clasificación como tautología, contradicción o contingencia. Esta actividad le permitirá desarrollar el resultado de aprendizaje de aplicar los valores de verdad en la inferencia de proposiciones.

**Ver:** Tenga en cuenta las siguientes preguntas orientadoras para desarrollar la actividad:

De acuerdo con la siguiente proposición: $(p \wedge q) \Longrightarrow p \vee \neg r$ Calcule los valores en una tabla de verdad y determine ¿Qué tipo de proposición es?

De acuerdo con la siguiente proposición: $\neg[(p \wedge q) \Longrightarrow p]$ Calcule los valores en una tabla de verdad y determine ¿Qué tipo de proposición es?

De acuerdo con la siguiente proposición: $[(p \wedge q) \Longrightarrow (r \wedge p)]$ Calcule los valores en una tabla de verdad y determine ¿Qué tipo de proposición es?

**Juzgar:** Consulte los siguientes recursos y con base en una lectura minuciosa, realice lo que se indica a continuación.

- Tinoco del Valle, J. A., Hernández Sastoque, E. & Escorla Caballero, E. (2023). Proposiciones compuestas. ***En Introducción a la lógica matemática*** (pp. 37-75). Editorial Unimagdalena.
- Lehman, E., Leighton, F. T., & Meyer, A. R. (2018). Logical Formulas. ***Mathematics for Computer Science*** (pp. 57-68). MIT OpenCourseWare.
- Zach, R. (Ed.). (2025). Natural deduction. ***Sets, logic, computation: An open introduction to metalogic*** (pp. 194-221). Open Logic Project.

Tome apuntes o subraye las ideas principales de los documentos consultados, con el fin de sintetizar la información de forma precisa. Además, realice una investigación adicional en fuentes de información verídicas y confiables que le permita complementar la información.

**Actuar:** A partir de los recursos básico, complementarios y la consulta de la actividad de afianzamiento de la semana, solucione el problema matemático planteado, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Determine cómo se define una proposición compuesta, cómo se calcula su tabla de verdad y como se clasifica a partir de sus valores.

2. Calcule la respectiva tabla de verdad de los siguientes ejercicios y clasifíquelos según la teoría.

   a. $(pAq) \Longrightarrow p \vee \neg r$
   b. $\neg[(pAq) \Longrightarrow p]$
   c. $[(pAq) \Longrightarrow (rAp)]$

3. Integre sus procesos y análisis de estos en un documento en el que incluya todas las proposiciones atómicas que componen a la proposición inicial, conectores y negaciones existentes. Construya una tabla de verdad para cada proposición donde

4. Integre sus procesos y análisis de estos en un documento en el que incluya todas las proposiciones atómicas que componen a la proposición inicial, conectores y negaciones existentes. Construya una tabla de verdad para cada proposición donde se argumenten todos los valores de verdad y finalmente clasifíquelas según la teoría. Considere integrar todos los pasos que lo llevaron a la resolución del problema.

5. Agregue una portada con sus datos de identificación: título del trabajo, su nombre completo, nombre de la materia y de la semana, el nombre del docente y la fecha de entrega.

6. Al final del ejercicio enliste las fuentes de consulta utilizadas. Las referencias deben apegarse a las normas APA.

7. Cuide su redacción y ortografía.

**Devolución creativa-metacognición:** Un ingeniero, aparte de saber de números, debe expresarse y escribir de la mejor manera, son los rudimentos de lógica los que permiten que el ingeniero tenga este primer acercamiento, de vital importancia pues, la escritura y la redacción en la vida diaria del profesional.

## Tiempos y recursos educativos para el desarrollo de la actividad

| | |
|---|---|
| **Tipo de actividad** | Individual |
| **Desarrollo de la actividad** | Desarrollo de la actividad: 7 horas<br><br>Consulta de materiales: 3 horas |
| **Recursos** | Recursos básicos:<br><br>• Tinoco del Valle, J. A., Hernández Sastoque, E. & Escorla Caballero, E. (2023). Proposiciones compuestas. En ***Introducción a la lógica matemática*** (pp. 37-75). Editorial Unimagdalena.<br>• Lehman, E., Leighton, F. T., & Meyer, A. R. (2018). Logical Formulas. ***Mathematics for Computer Science*** (pp. 57-68). MIT OpenCourseWare.<br>• Zach, R. (Ed.). (2025). Natural deduction. ***Sets, logic, computation: An open introduction to metalogic*** (pp. 194-221). Open Logic Project.<br><br>Recurso complementario:<br>• Espinosa, R. (2016). ***Matemáticas discretas*** (pp. 15-22). Alfaomega. |

**Rol del tutor**: A través de los canales de comunicación del curso, acompañará y guiará la elaboración del reporte solución de problemas matemáticos, orientando el proceso de análisis y la formulación de criterios para la comparación y argumentación. Asimismo, aclarará inquietudes, ampliará conceptos, brindará retroalimentación y, finalmente, evaluará la actividad de acuerdo con los criterios establecidos en la rúbrica.

**Forma de entrega:**

- Guarde el documento en el formato correspondiente .docx., si su elección fue una herramienta digital, obtengan el enlace proporcionado por la herramienta que utilizaron y ubíquelo en una hoja Word con sus datos.
- Nombre el archivo de la siguiente manera: primerapellido_primernombre_tipodeactividad. Por ejemplo: romero_luis_solucióndeproblemasmatemáticos.
- Dé clic en **Agregar entrega** para subir el trabajo a la plataforma.
- Arrastre y suelte el documento en **Archivos enviados**.
- Dé clic en el botón **Guardar cambios** para finalizar la entrega. De lo contrario, el archivo no se guardará y no se habrá entregado.
- Consulte la rúbrica para conocer a detalle los criterios de evaluación.

## Rúbrica. *Reporte solución de problemas matemáticos*

| | Criterios | No evaluable (0) | Insuficiente (1.9) | Regular (2.9) | Bueno (3.9) | Excelente (5) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | Formato y ortografía | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ Se observan ocho o más errores gramaticales y de ortografía.<br><br>NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS. | ▪ Se observan de cinco a siete errores gramaticales y de ortografía.<br><br>NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS. | ▪ Se observan de uno a cuatro errores gramaticales y de ortografía.<br><br>NO SE CONSIDERAN LOS ERRORES REPETIDOS. | ▪ No se observan errores gramaticales ni faltas de ortografía. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.30** | **0.45** | **0.50** | **0.60** | |
| Fondo | Identificación de obstáculos para llegar a la solución del problema | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ Omite los obstáculos significativos que impiden la solución del problema. | ▪ Menciona alguno de los obstáculos que impiden la solución del problema. | ▪ Identifica los obstáculos más importantes que impiden la solución del problema. | ▪ Describe con precisión los obstáculos que impiden la solución del problema. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.30** | **0.45** | **0.50** | **0.70** | |
| | Identificación de alternativas de solución del problema | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ Presenta soluciones erróneas al problema. | ▪ Presenta alternativas de solución a los obstáculos, pero la solución propuesta no resuelve las dificultades más importantes. | ▪ Identifica soluciones que parecen plausibles para resolver los obstáculos más importantes del caso. | ▪ Identifica soluciones creativas y plausibles para el problema planteado. Las soluciones se encaminan a resolver las principales dificultades del problema. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.30** | **0.50** | **0.80** | **1** | |
| | Prueba las alternativas de solución (toma de decisiones) | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ No prueba satisfactoriamente las alternativas de solución que propone. | ▪ Prueba de manera incompleta las alternativas de solución que propuso y omite elementos importantes. | ▪ Prueba las alternativas de solución que propone, demuestra su utilidad. | ▪ Valida y prueba detalladamente las alternativas de solución y demuestra entendimiento del problema. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.30** | **0.50** | **0.60** | **0.70** | |
| | Selección de alternativas de solución que contribuyen a la solución del problema | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ Describe un método ilógico para determinar alternativas secundarias de solución. | ▪ Describe el proceso utilizado para seleccionar alternativas, pero la descripción no es clara. | ▪ Describe el proceso utilizado para seleccionar alternativas secundarias de solución del problema. | ▪ Proporciona un razonamiento claro que orienta la selección de alternativas secundarias de solución del problema. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.35** | **0.50** | **0.70** | **1** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Análisis del problema con la información investigada** | ▪ Se detecta plagio total, se envió otra actividad o la actividad no cumple con los criterios mínimos solicitados para ser evaluada, la actividad está incompleta, no entregó. | ▪ El análisis es incorrecto. | ▪ En ocasiones, analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado.<br>▪ La investigación de los conceptos y tópicos es insuficiente para dar una solución adecuada al problema. | ▪ En la mayoría de las ocasiones, analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado.<br>▪ La investigación de los conceptos y tópicos es suficiente para dar una solución adecuada al problema. | ▪ Siempre analiza el problema con base en cada tópico o concepto investigado.<br>▪ La investigación de los conceptos y tópicos es completa y permite dar una solución adecuada al problema. | |
| | **Puntaje** | **0** | **0.35** | **0.50** | **0.80** | **1** | |
| | | | | | | **Calificación total** | |